



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

FACULTADE DE INFORMÁTICA

Grao en Intelixencia Artificial

Programación II – Curso 2025/26

Práctica 4 (Árboles AVL)

Dos cadenas de supermercados, **SuperCompra** y **MercaMax**, han decidido fusionarse para crear una nueva cadena: **MegaMercado**. Cada cadena almacena su inventario de productos en una estructura de árbol AVL para lograr búsquedas y actualizaciones ordenadas y eficientes. Cada producto vendrá identificado por los siguientes atributos: Código de barras (EAN), Nombre del producto, Categoría, Precio, Stock total (unidades), Proveedores (lista) y Fecha de última reposición.

Se pide implementar un programa que a través de un menú permita las siguientes acciones:

1. Carga de datos.

- Leer los archivos de inventario de ambas cadenas e insertar cada producto en árboles AVL independientes.
- Visualizar el árbol resultado

2. Inventario unificado (todos los productos).

- Combinar los árboles AVL de ambas cadenas en un nuevo árbol AVL¹. Si un producto aparece en ambas cadenas (mismo código de barras), sumar el stock total de unidades, combinar (sin duplicados) las listas de proveedores, **establecer como precio el del producto con la fecha de reposición más reciente** y asignar ésta como nueva fecha de reposición.
- Visualizar el árbol resultado y un informe de la fusión.

3. Inventario común (productos compartidos).

- Crear un nuevo árbol AVL que contenga únicamente los productos que están en ambas cadenas (mismo código de barras). Para estos productos, sumar el stock total de unidades, combinar (sin duplicados) las listas de proveedores, **establecer como precio el del producto más caro** y asignar como fecha de reposición la más reciente.
- Visualizar el árbol resultado y un informe de la fusión.

¹ Con la asignación de un objeto *Producto* de un árbol a otro árbol (inventario unificado o inventario común) sólo se crean referencias al mismo objeto en lugar de una copia separada. Usar `copy.deepcopy()` del módulo `copy` para realizar copias profundas.

El informe de la fusión tendrá el formato siguiente:

- Cabecera: indicará el *resultado* del inventario (*UNIFICADO* o *COMÚN*) y el *tipo* (*Todos los productos* / *Solo productos compartidos*)

```
=====
INVENTARIO <resultado> - MegaMercado
Fusión de SuperCompra (SC) y MegaMax (MM) (<tipo>)
=====
```

- Resumen:

```
INFORME DE FUSIÓN:
=====

Productos en SuperCompra (SC): 10
Productos en MegaMax (MM): 10
Productos únicos: 8
Productos compartidos: 6
```

- Incidencias de productos compartidos.
 - Ejemplo para *inventario unificado*:

```
INCIDENCIAS:
=====

8410000000011 (Leche Entera 1L) (SC) vs (MM)
  Stock: 450 + 380 = 830 unidades
  Precio: 1.25€ vs 1.30€ -> 1.25€
  Proveedores: ['Norte', 'PastoSA'] vs ['Lacteria','Norte'] -> ['Norte',
'Lacteria','PastoSA']
  Fecha reposición: 2025-04-16 vs 2025-04-15 -> 2025-04-16
...
```

En caso de inventario común prevalecerá el precio más caro (1.30€)

- Visualización inorden del árbol resultado.

```
RECORRIDO INORDEN (ordenado por código de barras):
=====

8410000000011 - Leche Entera 1L - Lacteos
  Precio: 1.30€
  Stock: 830 unidades
  Proveedores: ['Lacteria', 'Norte', 'PastoSA']
  Fecha reposición: 2025-04-16

8412345678901 - Arroz Largo 1kg - Cereales
  Precio: 2.15 €
  Stock: 610 unidades
  Proveedores: ['Arrocera Valencia', 'Suministros Basicos']
  Fecha reposición: 2025-04-14
...
```

La implementación deberá satisfacer los siguientes requisitos:

1. Se utilizarán las clases que sean necesarias con las variables de instancia y los métodos necesarios, respetando los principios de **orientación a objetos (herencia, encapsulación, polimorfismo)**.
2. Es imprescindible trabajar directamente con árboles AVL. Por tanto, realizar el procesamiento sobre cualquier otra estructura y volcarlo en un árbol AVL se considerará como una práctica no presentada.

3. Se implementará usando el **TAD AVL**, contenido en el fichero `avl_tree.py` y otros que contienen las clases de las que heredan, disponibles en Campus Virtual. El anexo final de “Transparencias ABB” (ABB.pdf) contiene una amplia variedad de métodos públicos disponibles para la clase AVL.

La entrega consistirá en un archivo zip con todo el código fuente (comentado con # y clases/métodos con docstrings), y un **documento PDF** que incluya un breve manual de usuario y una breve pero exhaustiva descripción de las fases de desarrollo realizadas.

IMPORTANTE:

- En cada archivo y en la primera página del PDF se indicará el nombre y login de ambos miembros de la pareja de prácticas.
- Los nombres de carpetas y ficheros de código .py seguirán la convención de nombres *snake-case* (palabras unidas por barra baja, sin espacios y en minúsculas, ej. `mi_fichero.py`).

Fecha límite de entrega: **viernes 8 de mayo de 2026 a las 23:55.**

Dónde se entrega: en el apartado **Práctica 4** del Campus Virtual.

Quién entrega: sólo uno de los miembros de la pareja deberá entregar la práctica.